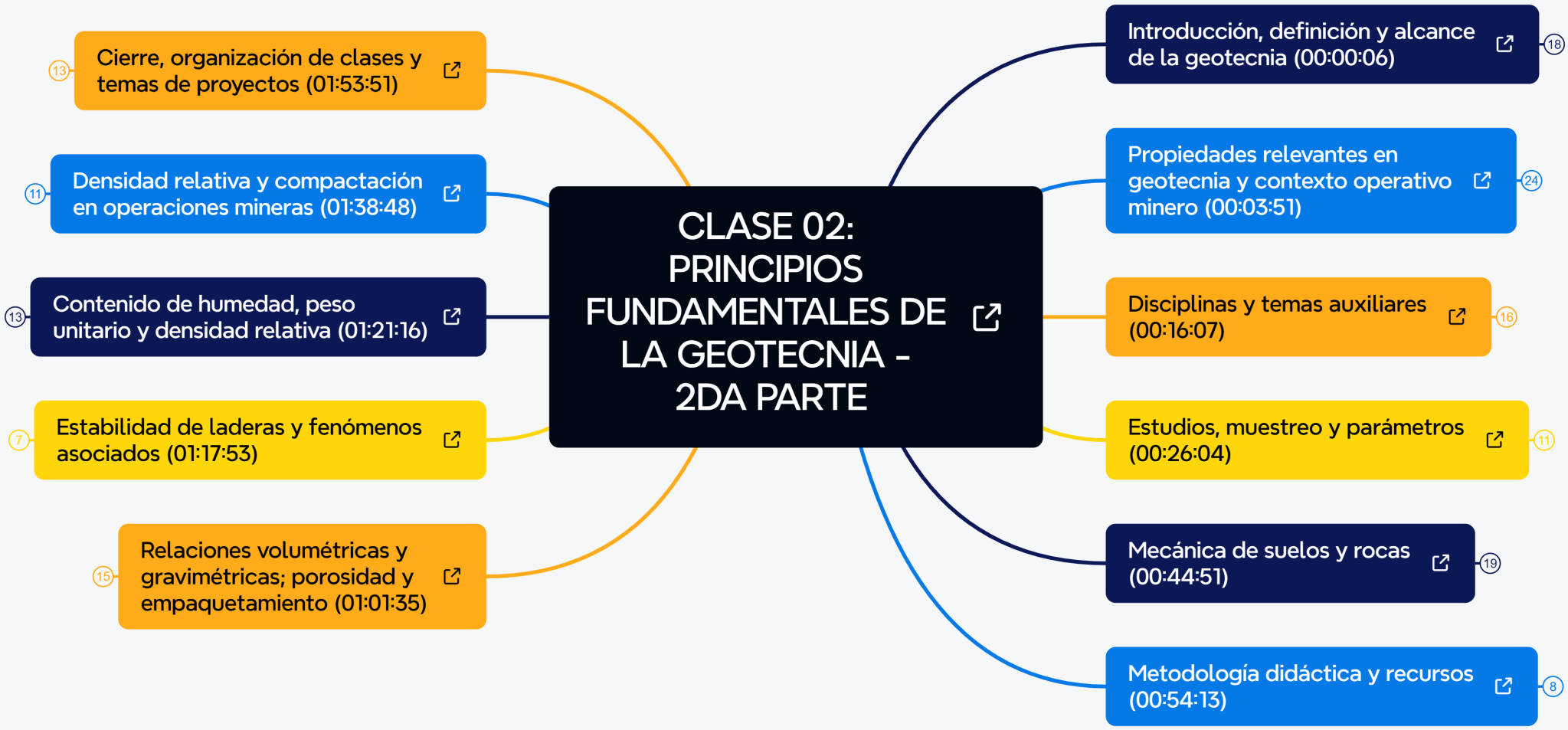
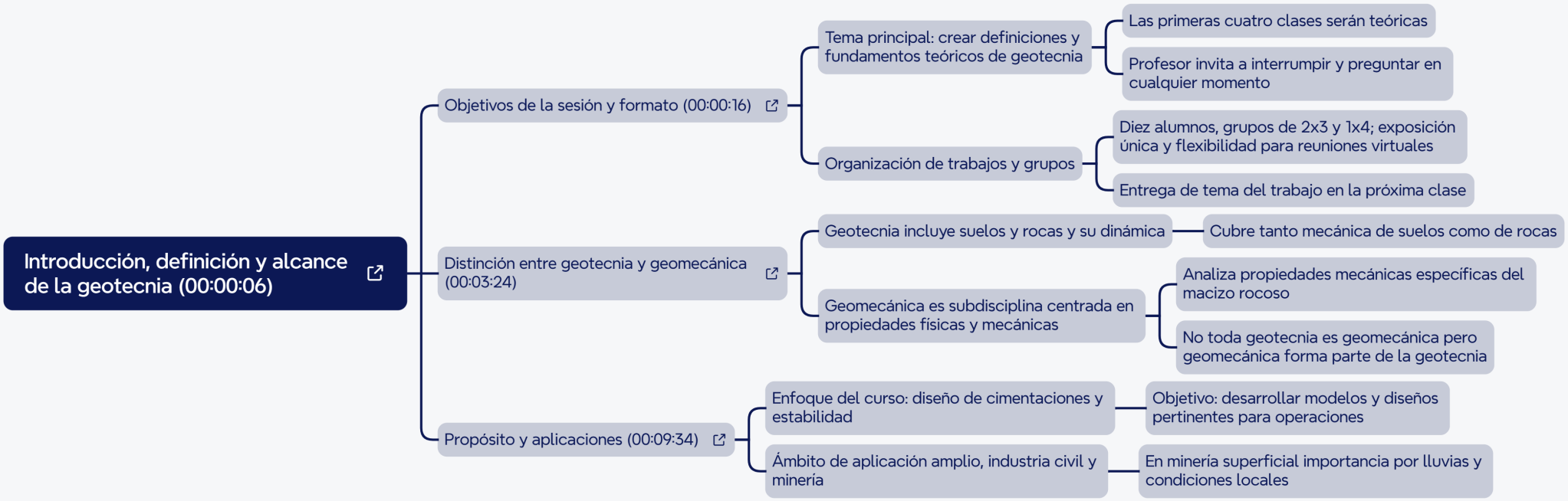
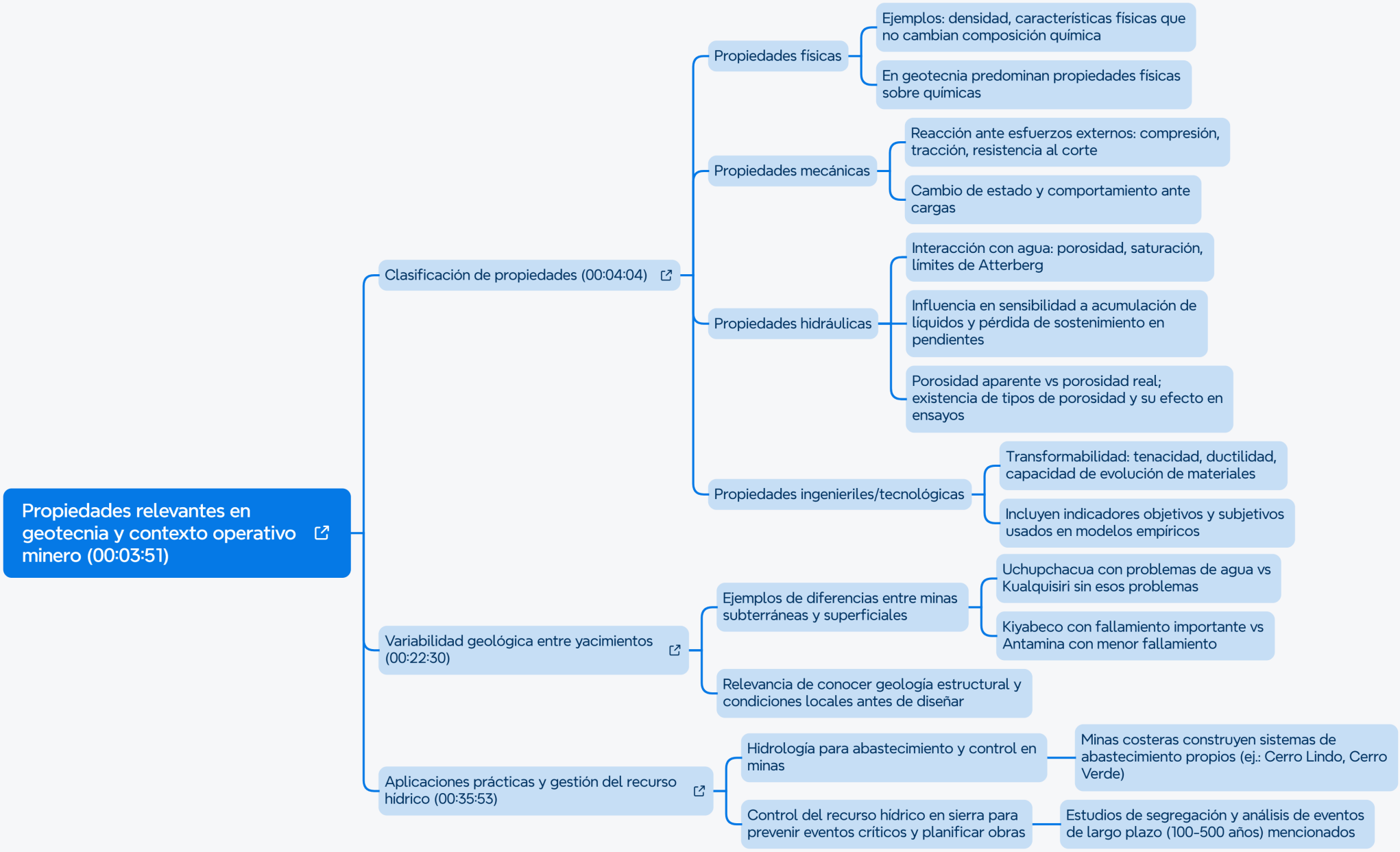
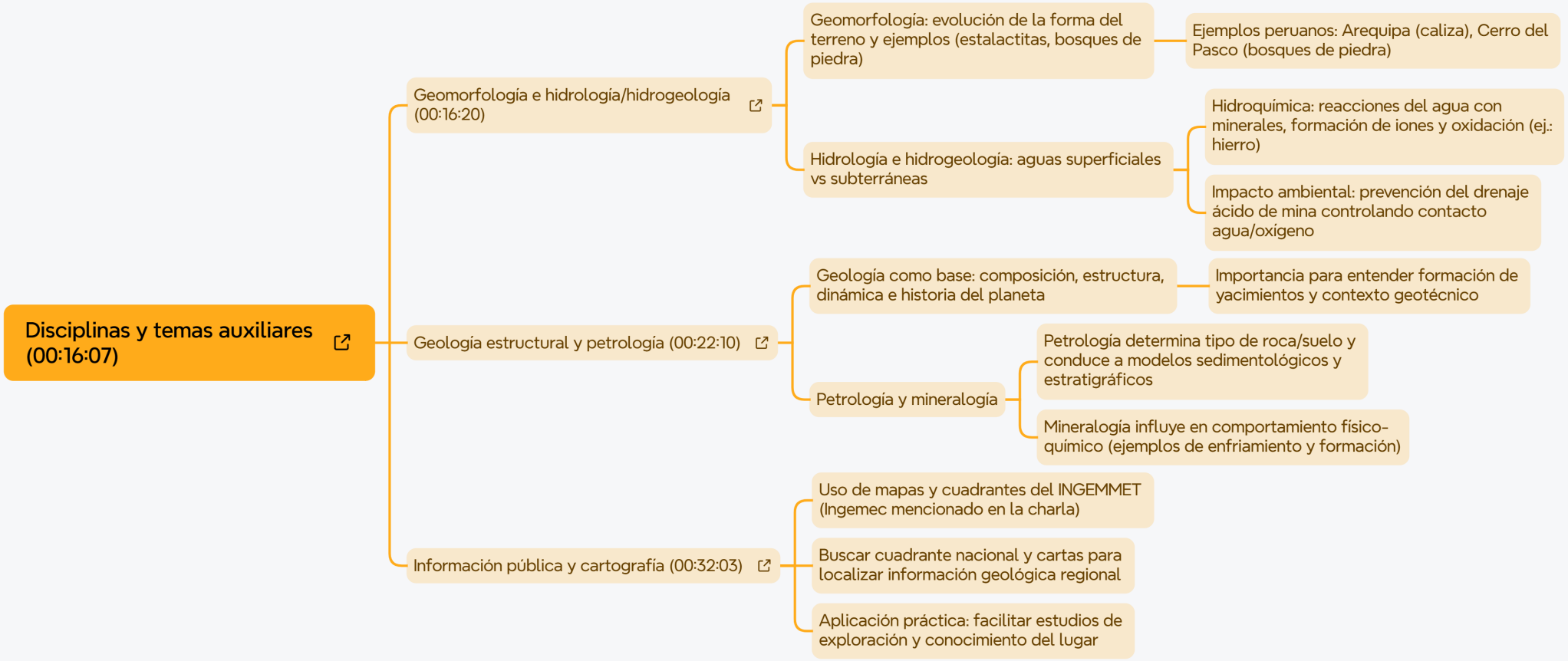
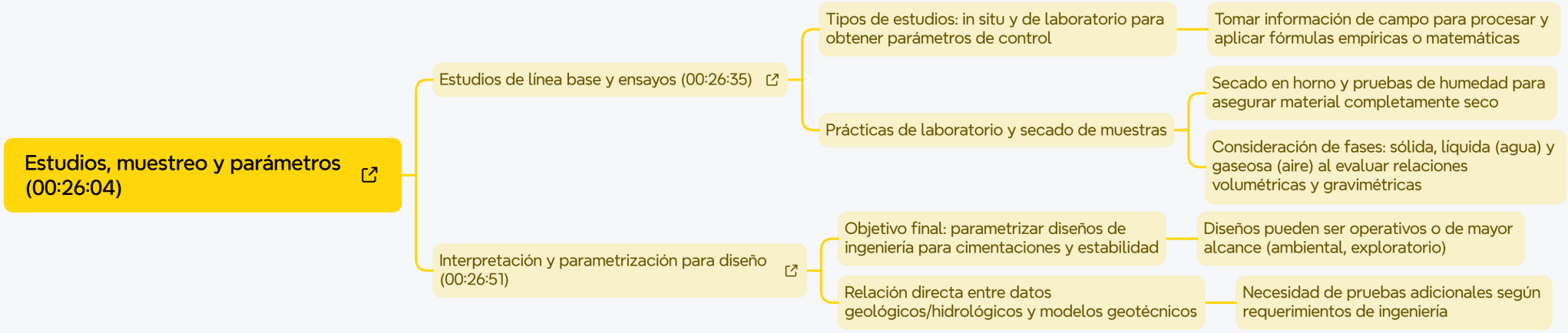
EDU MIN

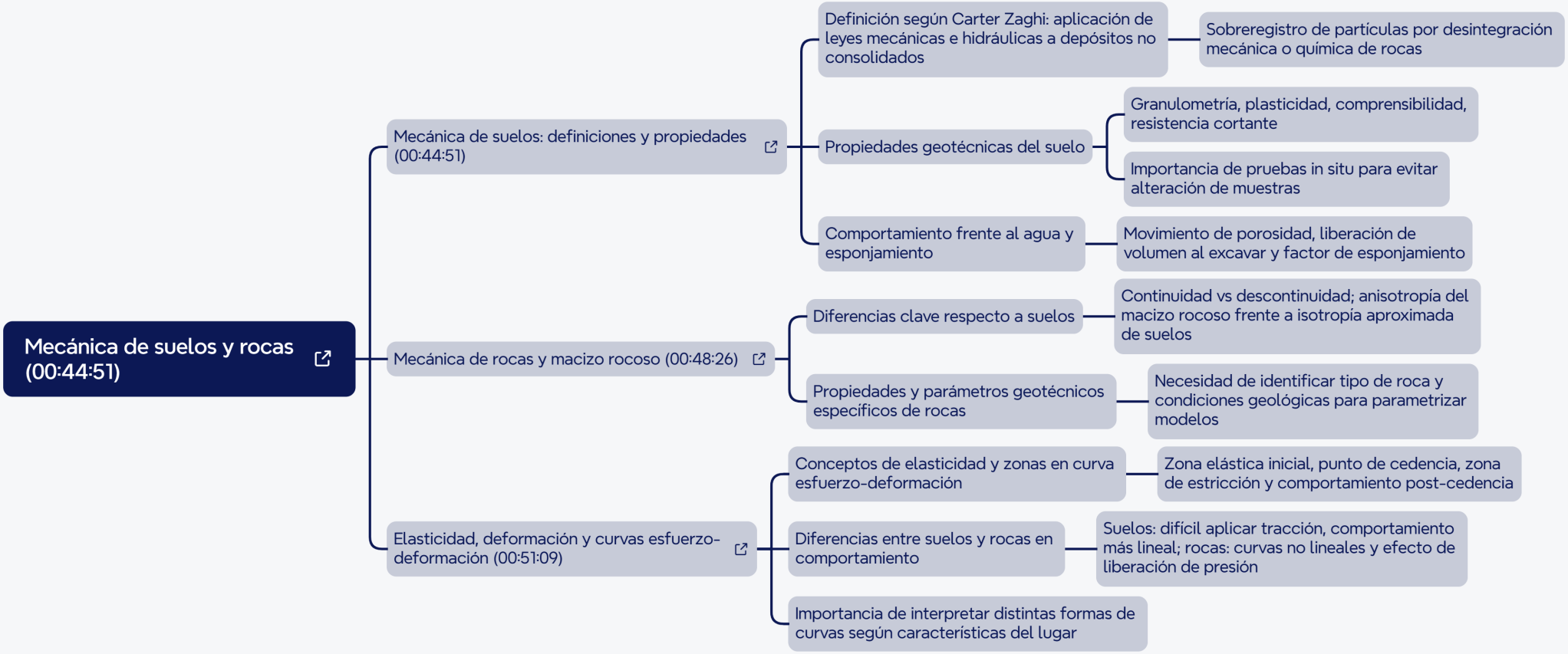

CLASE 02: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GEOTECNIA - 2DA PARTE
Introducción, definición y alcance de la geotecnia (00:00:06)
18
Propiedades relevantes en geotecnia y contexto operativo minero (00:03:51)
24
Disciplinas y temas auxiliares (00:16:07)
16
Estudios, muestreo y parámetros (00:26:04)
11
Mecánica de suelos y rocas (00:44:51)
19
Metodología didáctica y recursos (00:54:13)
8
Cierre, organización de clases y temas de proyectos (01:53:51)
13
Densidad relativa y compactación en operaciones mineras (01:38:48)
11
Contenido de humedad, peso unitario y densidad relativa (01:21:16)
13
Estabilidad de laderas y fenómenos asociados (01:17:53)
7
Relaciones volumétricas y gravimétricas; porosidad y empaquetamiento (01:01:35)
15

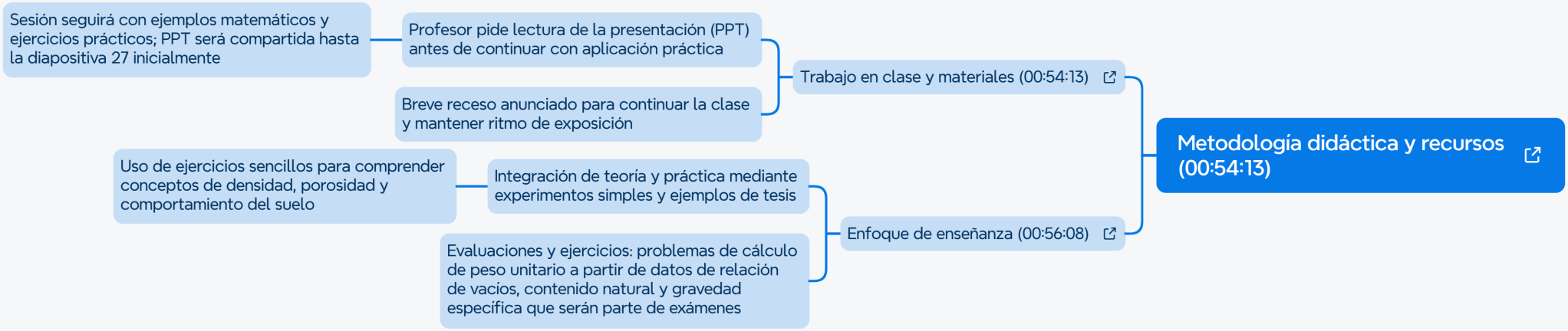

Introducción, definición y alcance de la geotecnia (00:00:06)
Objetivos de la sesión y formato (00:00:16)
Tema principal: crear definiciones y fundamentos teóricos de geotecnia
Las primeras cuatro clases serán teóricas
Profesor invita a interrumpir y preguntar en cualquier momento
Organización de trabajos y grupos
Diez alumnos, grupos de 2x3 y 1x4; exposición única y flexibilidad para reuniones virtuales
Entrega de tema del trabajo en la próxima clase
Distinción entre geotecnia y geomecánica (00:03:24)
Geotecnia incluye suelos y rocas y su dinámica
Cubre tanto mecánica de suelos como de rocas
Geomecánica es subdisciplina centrada en propiedades físicas y mecánicas
Analiza propiedades mecánicas específicas del macizo rocoso
No toda geotecnia es geomecánica pero geomecánica forma parte de la geotecnia
Propósito y aplicaciones (00:09:34)
Enfoque del curso: diseño de cimentaciones y estabilidad
Objetivo: desarrollar modelos y diseños pertinentes para operaciones
Ámbito de aplicación amplio, industria civil y minería
En minería superficial importancia por lluvias y condiciones locales

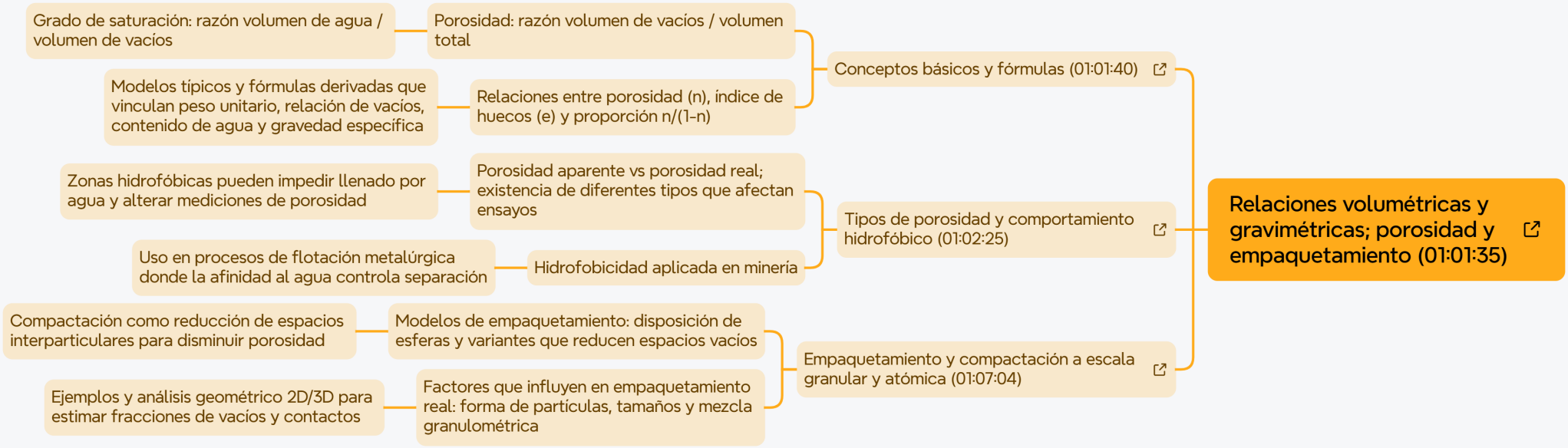

Propiedades relevantes en geotecnia y contexto operativo minero (00:03:51)
Clasificación de propiedades (00:04:04)
Propiedades físicas
Ejemplos: densidad, características físicas que no cambian composición química
En geotecnia predominan propiedades físicas sobre químicas
Propiedades mecánicas
Reacción ante esfuerzos externos: compresión, tracción, resistencia al corte
Cambio de estado y comportamiento ante cargas
Propiedades hidráulicas
Interacción con agua: porosidad, saturación, límites de Atterberg
Influencia en sensibilidad a acumulación de líquidos y pérdida de sostenimiento en pendientes
Porosidad aparente vs porosidad real; existencia de tipos de porosidad y su efecto en ensayos
Propiedades ingenieriles/tecnológicas
Transformabilidad: tenacidad, ductilidad, capacidad de evolución de materiales
Incluyen indicadores objetivos y subjetivos usados en modelos empíricos
Variabilidad geológica entre yacimientos (00:22:30)
Ejemplos de diferencias entre minas subterráneas y superficiales
Uchupchacua con problemas de agua vs Kualquisiri sin esos problemas
Kiyabeco con fallamiento importante vs Antamina con menor fallamiento
Relevancia de conocer geología estructural y condiciones locales antes de diseñar
Aplicaciones prácticas y gestión del recurso hídrico (00:35:53)
Hidrología para abastecimiento y control en minas
Minas costeras construyen sistemas de abastecimiento propios (ej.: Cerro Lindo, Cerro Verde)
Control del recurso hídrico en sierra para prevenir eventos críticos y planificar obras
Estudios de segregación y análisis de eventos de largo plazo (100-500 años) mencionados


Disciplinas y temas auxiliares (00:16:07)
Geomorfología e hidrología/hidrogeología (00:16:20)
Geomorfología: evolución de la forma del terreno y ejemplos (estalactitas, bosques de piedra)
Ejemplos peruanos: Arequipa (caliza), Cerro del Pasco (bosques de piedra)
Hidrología e hidrogeología: aguas superficiales vs subterráneas
Hidroquímica: reacciones del agua con minerales, formación de iones y oxidación (ej.: hierro)
Impacto ambiental: prevención del drenaje ácido de mina controlando contacto agua/oxígeno
Geología estructural y petrología (00:22:10)
Geología como base: composición, estructura, dinámica e historia del planeta
Importancia para entender formación de yacimientos y contexto geotécnico
Petrología y mineralogía
Petrología determina tipo de roca/suelo y conduce a modelos sedimentológicos y estratigráficos
Mineralogía influye en comportamiento físico-químico (ejemplos de enfriamiento y formación)
Información pública y cartografía (00:32:03)
Uso de mapas y cuadrantes del INGEMMET (Ingemec mencionado en la charla)
Buscar cuadrante nacional y cartas para localizar información geológica regional
Aplicación práctica: facilitar estudios de exploración y conocimiento del lugar

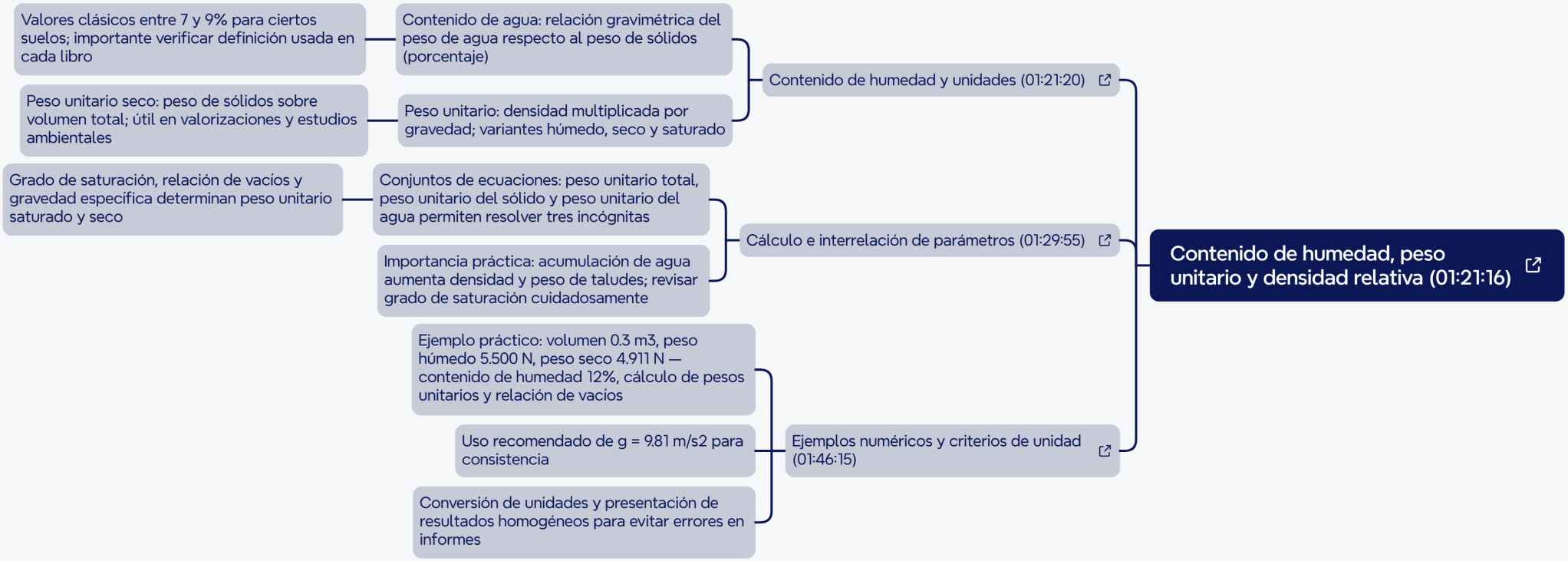

Estudios, muestreo y parámetros (00:26:04)
Estudios de línea base y ensayos (00:26:35)
Tipos de estudios: in situ y de laboratorio para obtener parámetros de control
Tomar información de campo para procesar y aplicar fórmulas empíricas o matemáticas
Prácticas de laboratorio y secado de muestras
Secado en horno y pruebas de humedad para asegurar material completamente seco
Consideración de fases: sólida, líquida (agua) y gaseosa (aire) al evaluar relaciones volumétricas y gravimétricas
Interpretación y parametrización para diseño (00:26:51)
Objetivo final: parametrizar diseños de ingeniería para cimentaciones y estabilidad
Diseños pueden ser operativos o de mayor alcance (ambiental, exploratorio)
Relación directa entre datos geológicos/hidrológicos y modelos geotécnicos
Necesidad de pruebas adicionales según requerimientos de ingeniería


Mecánica de suelos y rocas (00:44:51)
Mecánica de suelos: definiciones y propiedades (00:44:51)
Definición según Carter Zaghi: aplicación de leyes mecánicas e hidráulicas a depósitos no consolidados
Sobreregistro de partículas por desintegración mecánica o química de rocas
Propiedades geotécnicas del suelo
Granulometría, plasticidad, comprensibilidad, resistencia cortante
Importancia de pruebas in situ para evitar alteración de muestras
Comportamiento frente al agua y esponjamiento
Movimiento de porosidad, liberación de volumen al excavar y factor de esponjamiento
Mecánica de rocas y macizo rocoso (00:48:26)
Diferencias clave respecto a suelos
Continuidad vs descontinuidad; anisotropía del macizo rocoso frente a isotropía aproximada de suelos
Propiedades y parámetros geotécnicos específicos de rocas
Necesidad de identificar tipo de roca y condiciones geológicas para parametrizar modelos
Elasticidad, deformación y curvas esfuerzo-deformación (00:51:09)
Conceptos de elasticidad y zonas en curva esfuerzo-deformación
Zona elástica inicial, punto de cedencia, zona de estricción y comportamiento post-cedencia
Diferencias entre suelos y rocas en comportamiento
Suelos: difícil aplicar tracción, comportamiento más lineal; rocas: curvas no lineales y efecto de liberación de presión
Importancia de interpretar distintas formas de curvas según características del lugar


Metodología didáctica y recursos (00:54:13)
Trabajo en clase y materiales (00:54:13)
Profesor pide lectura de la presentación (PPT) antes de continuar con aplicación práctica
Sesión seguirá con ejemplos matemáticos y ejercicios prácticos; PPT será compartida hasta la diapositiva 27 inicialmente
Breve receso anunciado para continuar la clase y mantener ritmo de exposición
Enfoque de enseñanza (00:56:08)
Integración de teoría y práctica mediante experimentos simples y ejemplos de tesis
Uso de ejercicios sencillos para comprender conceptos de densidad, porosidad y comportamiento del suelo
Evaluaciones y ejercicios: problemas de cálculo de peso unitario a partir de datos de relación de vacíos, contenido natural y gravedad específica que serán parte de exámenes

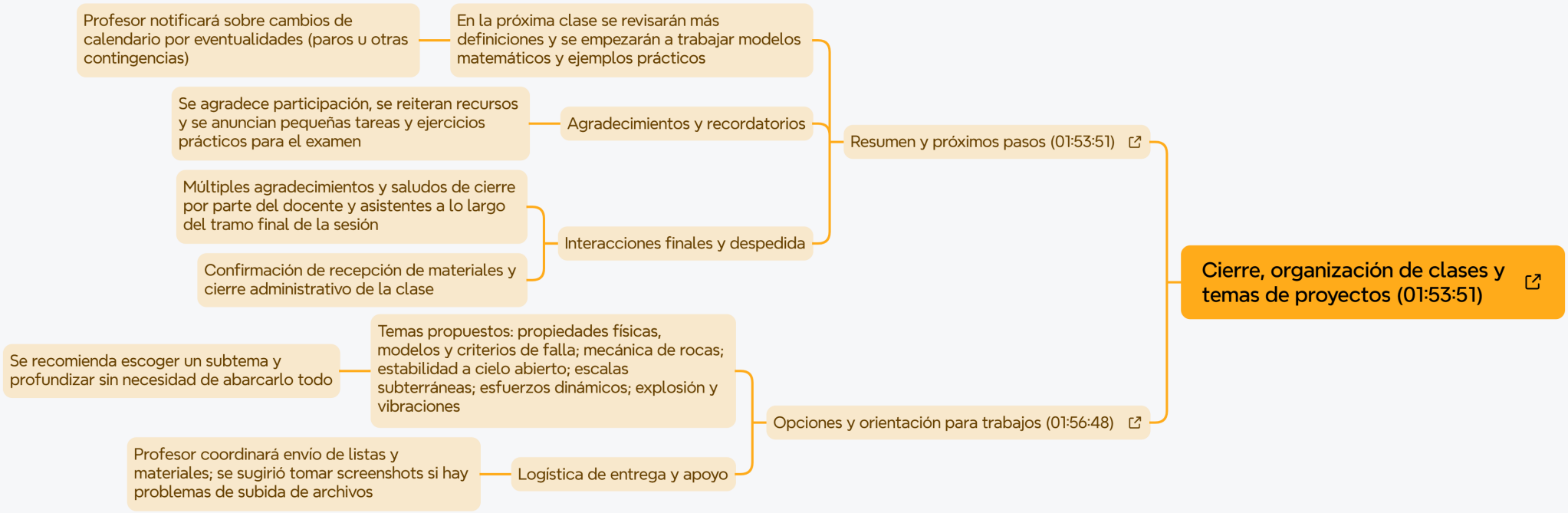

Relaciones volumétricas y gravimétricas; porosidad y empaquetamiento (01:01:35)
Conceptos básicos y fórmulas (01:01:40)
Porosidad: razón volumen de vacíos / volumen total
Grado de saturación: razón volumen de agua / volumen de vacíos
Relaciones entre porosidad (n), índice de huecos (e) y proporción n/(1-n)
Modelos típicos y fórmulas derivadas que vinculan peso unitario, relación de vacíos, contenido de agua y gravedad específica
Tipos de porosidad y comportamiento hidrofóbico (01:02:25)
Porosidad aparente vs porosidad real; existencia de diferentes tipos que afectan ensayos
Zonas hidrofóbicas pueden impedir llenado por agua y alterar mediciones de porosidad
Hidrofobicidad aplicada en minería
Uso en procesos de flotación metalúrgica donde la afinidad al agua controla separación
Empaquetamiento y compactación a escala granular y atómica (01:07:04)
Modelos de empaquetamiento: disposición de esferas y variantes que reducen espacios vacíos
Compactación como reducción de espacios interparticulares para disminuir porosidad
Factores que influyen en empaquetamiento real: forma de partículas, tamaños y mezcla granulométrica
Ejemplos y análisis geométrico 2D/3D para estimar fracciones de vacíos y contactos

- Estabilidad de laderas y fenómenos asociados (01:17:53)
  - Mecanismos de colapso y asentamiento (01:18:05)
    - Diferentes modos: deslizamiento masivo, licuación parcial y fenómeno de "suelo caminante" que causa asentamiento progresivo sin caída súbita
    - En laderas, capas y presencia de agua reducen fricción y promueven asentamientos que tapan carreteras
    - Intervenciones: extracción masiva del material afectado o muros de contención para detener asentamientos continuos
  - Efecto de variaciones de densidad y lluvia (01:20:19)
    - Incremento de densidad por saturación en lluvias aumenta carga y fuerza que induce deslizamiento
    - Ejemplo numérico: densidad promedio 2.5–3 que puede subir a 3.5–4 en temporada húmeda, aumentando solicitaciones


Contenido de humedad, peso unitario y densidad relativa (01:21:16)
Contenido de humedad y unidades (01:21:20)
Contenido de agua: relación gravimétrica del peso de agua respecto al peso de sólidos (porcentaje)
Valores clásicos entre 7 y 9% para ciertos suelos; importante verificar definición usada en cada libro
Peso unitario: densidad multiplicada por gravedad; variantes húmedo, seco y saturado
Peso unitario seco: peso de sólidos sobre volumen total; útil en valorizaciones y estudios ambientales
Cálculo e interrelación de parámetros (01:29:55)
Conjuntos de ecuaciones: peso unitario total, peso unitario del sólido y peso unitario del agua permiten resolver tres incógnitas
Grado de saturación, relación de vacíos y gravedad específica determinan peso unitario saturado y seco
Importancia práctica: acumulación de agua aumenta densidad y peso de taludes; revisar grado de saturación cuidadosamente
Ejemplos numéricos y criterios de unidad (01:46:15)
Ejemplo práctico: volumen 0.3 m3, peso húmedo 5.500 N, peso seco 4.911 N — contenido de humedad 12%, cálculo de pesos unitarios y relación de vacíos
Uso recomendado de g = 9.81 m/s2 para consistencia
Conversión de unidades y presentación de resultados homogéneos para evitar errores en informes

Densidad relativa y compactación en operaciones mineras (01:38:48)

- Definición y cálculo de densidad relativa (01:38:51)
  - Densidad relativa: relación entre relación de vacíos en estado más suelto, estado más denso y estado in situ; expresada en porcentaje
  - Emax y Emin como límites para determinar Dn relativo del material
  - Interpretación: indica grado de compactación alcanzado en campo y sirve como control de calidad
- Aplicaciones prácticas y tecnologías de mejora (01:42:40)
  - Importancia en relaveras y depósitos: compactación adecuada evita asentamientos futuros y problemas en cubierta geotécnica
  - Valores típicos de densidad relativa buscados entre 15 y 25% según operación
  - Tecnologías emergentes: maquinaria especializada (ej.: equipos australianos para compactación de relaveras húmedas) que mejoran acomodo de partículas
- Riesgos de cementación y rellenos (01:44:42)
  - Diferencia entre compactación y cementación: cementación incrementa dificultad de manejo y transporte del material
  - Casos como relleno hidráulico o cementado en minas requieren cuidadoso estudio por interacción con aguas subterráneas y comportamiento a largo plazo


Cierre, organización de clases y temas de proyectos (01:53:51)
Resumen y próximos pasos (01:53:51)
En la próxima clase se revisarán más definiciones y se empezarán a trabajar modelos matemáticos y ejemplos prácticos
Profesor notificará sobre cambios de calendario por eventualidades (paros u otras contingencias)
Agradecimientos y recordatorios
Se agradece participación, se reiteran recursos y se anuncian pequeñas tareas y ejercicios prácticos para el examen
Interacciones finales y despedida
Múltiples agradecimientos y saludos de cierre por parte del docente y asistentes a lo largo del tramo final de la sesión
Confirmación de recepción de materiales y cierre administrativo de la clase
Opciones y orientación para trabajos (01:56:48)
Temas propuestos: propiedades físicas, modelos y criterios de falla; mecánica de rocas; estabilidad a cielo abierto; escalas subterráneas; esfuerzos dinámicos; explosión y vibraciones
Se recomienda escoger un subtema y profundizar sin necesidad de abarcarlo todo
Logística de entrega y apoyo
Profesor coordinará envío de listas y materiales; se sugirió tomar screenshots si hay problemas de subida de archivos